



ÉNERGIE CINÉTIQUE

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Énergie cinétique en translation

Point matériel de masse m et vitesse v :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad (E_c \text{ en J, } m \text{ en kg, } v \text{ en m/s})$$

Pour un solide en translation (masse totale M , vitesse v_G du centre d'inertie) :

$$E_c = \frac{1}{2}Mv_G^2$$

L'énergie cinétique est toujours positive et dépend du référentiel choisi.

2. Énergie cinétique en rotation

$$E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2 \quad J_\Delta = \sum_i m_i r_i^2$$

J_Δ : moment d'inertie par rapport à l'axe Δ (kg.m^2) ; ω : vitesse angulaire (rad/s).

Solide (masse m , rayon R)	Moment d'inertie J
Anneau ou cerceau	mR^2
Cylindre creux (manchon)	mR^2
Disque ou cylindre plein	$\frac{1}{2}mR^2$
Sphère pleine (par un diamètre)	$\frac{2}{5}mR^2$
Tige de longueur L (axe médian)	$\frac{1}{12}mL^2$

Théorème de Huygens (axe Δ parallèle à l'axe Δ_0 passant par le centre de masse, distance d) :

$$J_\Delta = J_0 + Md^2$$

3. Solide en roulement sans glissement (théorème de Koenig)

Pour un objet qui roule sans glisser, $v = R\omega$ et :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$$

4. Théorème de l'énergie cinétique

La variation d'énergie cinétique entre deux instants est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées :

$$\Delta E_c = E_{cf} - E_{ci} = \sum W(\vec{F}_{\text{appliquées}})$$

Translation : $\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$	Rotation : $\Delta E_c = \frac{1}{2}J\omega_f^2 - \frac{1}{2}J\omega_i^2$
--	---

Application : un véhicule de masse $m = 2000$ kg roulant à 72 km/h a une énergie cinétique $E_c = 4 \times 10^5$ J. Un volant cylindrique homogène ($m = 400$ g, $R = 0,4$ m) tournant à 1500 tr/min a $E_c = 394,4$ J.

FIN DE LA FICHE